

# 小嶋 明 (Akira Kojima)

AIを既存プロダクトへ組み込み、課題設定から実機検証まで担う AIアプリケーションエンジニアです。

複数LLMの統合、Android／Flutterアプリ、AIEージェント向けDSLを中心に、使い続けられる形で設計・実装しています。

開発スタイル: AIEージェントで実装を加速し、私は課題設定・仕様・アーキテクチャ・受入基準を定め、生成コードを実機と自動テストで検証します。

実案件 1件（開発中・匿名） | 主要OSS 2件 | 査読論文 筆頭著者

代表作品を見る

ポートフォリオPDF（完全版）

GitHub

## AIを活用・統合したアプリ開発

非公開版の日常運用から得た知見を、公式APIによるOSS、Android ChromiumへのAI統合、AIEージェント向け動画編集DSLへ展開しています。

Clage Cook — 4つのAIを、1つの会議へ（OSS）

Repo <https://github.com/kojima8924/ClageCook>

Windows版の実画面。「DIRECT・LOCAL」は自作中継サーバーを使わず、端末から各社APIへ直接接続して履歴を端末保存するモード

成果: 4社AIの回答比較・相互批評・統合を行うBYOKアプリをOSS公開しました。

本人の設計: Flutterで6プラットフォームを対象に共通UIを設計し、Direct BYOKと開発用サーバーを切り替える構成。

発展・証拠・状態: 非公開版の日常運用で得た会議フローを公式APIベースで再実装。公開リポジトリ、CI、Windows・Android実機画面で確認できます。公開ベータのためproduction support・後方互換性は未保証です。

一覧：4社AIの回答と統合回答 詳細：DEBATE後も初回回答を保持



成果: Google検索結果へAI評価コメントを挿入し、評価後の順位を提示するAndroid Chromium改造版を開発。ページ要約・選択文AIも統合しました。

本人の責任範囲: Chromiumへの組み込み、操作設計、認証情報の扱い、安全性検証。認証情報の扱いに関する問題を再現テストで検出し、構造変更後に再検証しました。

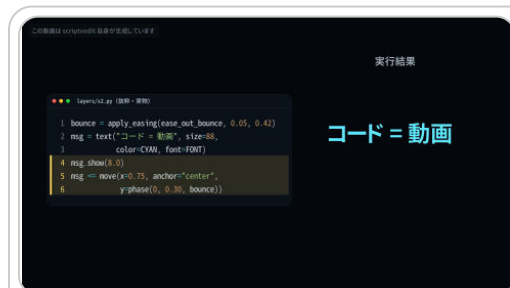
Wikipedia要約・専用検索・関連項目

ページ要約・選択文AI

サイト別UI・動画再生補助



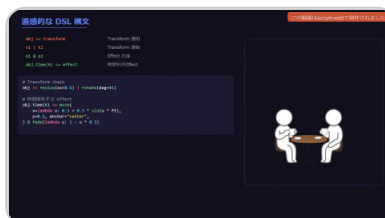
証拠・状態: 同一検索語の通常表示／AI評価後、Android実機画面、操作動画を掲載。個人検証用・非公開のため、画面・動画・設計のみ公開しています。



左に使用したPythonコード、右にその実行結果を示す解説動画の一場面

成果: AIがPythonで動画構成を書き、FFmpegで映像化できるDSLを公開。解説動画も本DSLで制作し、並列化でレンダリングを1012秒から106秒へ短縮しました。  
本人の設計: DSL記法、素材キャッシュ、要素配置のアンカー解決。FFmpegへの変換実装はAIへ任せ、出力と性能を検証しました。

計測条件: 2分56秒・87オブジェクトの実プロジェクトを20コアPCで比較 (逐次1012秒／並列8で106秒)。公開リポジトリ、テスト、コードと出力動画で確認できます。



## 美容クリニック向けLINE応答AI

開発中・匿名掲載

**開発中:** 美容クリニックのLINE問い合わせ一次対応を支援するAIです。FAQ回答、予約フォームへの案内、必要時のスタッフ引き継ぎを扱います。

**実装済み:** Dify応答フロー、LINE Webhook、RAGナレッジ、状態管理。**検証中:** 回答品質と安全性。

**公開範囲:** 施設を特定しない範囲で掲載許可済み。顧客名、画面、利用者・運用データ、KPIは非公開です。

## Clage Cook Original（非公開版） — 公開OSS版に至る開発背景

非公開・毎日運用

4社AIの回答比較・統合をAndroidから毎日使える常駐システムとして運用。生成の継続・再接続後の復帰・使用量ウィジェットを設計し、公開OSS版へ発展させました。

**本人の設計:** !コマンドによる会議操作、失敗時も完了済み回答を残す流れ、JSON / ZIPで他AIへ渡せる連携性。

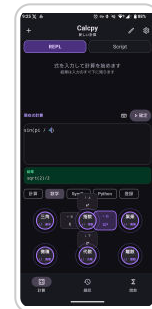


4AIの回答カード（実機） 使用量ウィジェット

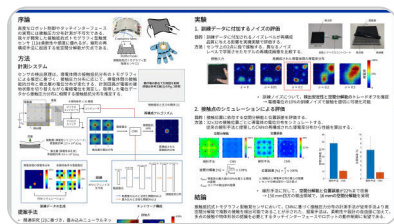
## Calcpy — 電卓×Python（プロトタイプ）

Private

電卓の操作感にSymPyの厳密計算とPython REPLを統合したAndroidプロトタイプ。4方向フリック入力と、Python実行の別プロセス隔離を設計しました。



## 研究



### 機械学習×触覚計測

EIT触覚センサの逆問題へCNNを適用し、空間分解能指標と位置誤差を従来法の約22%へ低減。SI2022、IROS 2022で発表しました。

電極配置最適化では、最悪領域の空間分解能指標（HWHM）を最大19.2%低減。筆頭著者論文としてFrontiers in Robotics and AIに掲載されました。

[査読論文 \(https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2023.1157911/full\)](https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2023.1157911/full)

## 経歴

東京大学工学部卒、同大学院修士課程修了。博士課程でEIT触覚センサを研究後、2026年3月に中途退学。現在はAIアプリ開発を中心にフリーランスとして活動しています。

2018-22 東京大学 工学部 精密工学科

2022-24 東京大学大学院 修士課程

2024-26 同博士課程でEIT触覚センサを研究

2026- フリーランスのAIアプリケーションエンジニア

資格: 基本情報技術者試験 合格（2026年8月）

AIによる要約

ChatGPT・Claude・Gemini・Grokへ同一のURLとプロンプトを与え、得られた要約をそのまま掲載します。リアルタイム生成ではなく、本ページ最新版に対する評価として取得日・モデルとともに固定した文字列です。

ChatGPT

小嶋 明氏は、AIを既存プロダクトへ組み込み、課題設定・仕様設計・アーキテクチャ・実装管理・実機／自動テストまで一貫して担うAIアプリケーションエンジニアです。AIエージェントで開発を加速しながら、生成結果を鵜呑みにせず、比較・検証して実用的な製品へ仕上げる姿勢を軸としています。

代表的な制作物

- **Clage Cook** — Claude、Gemini、ChatGPT、Grokの回答を並列取得し、比較・相互批評・統合するBYOK型OSSアプリ。FlutterによるマルチプラットフォームUI、公式APIへの直接接続、端末内保存、安全確認まで設計しています。
- **ChromiumforA** — Android版ChromiumへAIを統合し、Google検索結果に評価コメントを付加して順位を再構成するブラウザ。ページ要約、選択文AI、認証情報に関する安全性検証も実装しています。
- **scriptvedit** — PythonコードからFFmpeg動画を生成する、AI／コーディングエージェント向け動画編集DSL。タイムライン記法、素材キャッシュ、アンカー配置、テスト機構などを備え、実プロジェクトのレンダリングを1012秒から106秒へ短縮しています。
- **美容クリニック向けLINE応答AI** — Dify、LINE Webhook、RAG、状態管理を使い、FAQ回答、予約案内、スタッフへの引き継ぎを支援する実案件です。

研究面では、東京大学でEIT触覚センサを研究し、CNNによって空間分解能指標と位置誤差を従来法の約22％まで低減しました。さらに、電極配置最適化によって最悪領域の空間分解能指標を最大19.2％改善し、筆頭著者として査読論文を発表しています。

東京大学工学部・同大学院修士課程を修了後、博士課程で研究を継続し、2026年からフリーランスのAIアプリケーションエンジニアとして活動しています。

総評すると、数理・機械学習に基づく研究力と、Android／Flutter／Pythonを用いた製品実装力を併せ持ち、AIを単なるデモではなく「継続的に使える道具」へ落とし込めることが、このポートフォリオの中核的な強みです。

モデル: ChatGPT Pro / 取得日: 2026年8月10日

Claude

プロフィール

- AIアプリケーションエンジニア（フリーランス、2026年～）
- 東京大学工学部 精密工学科卒 → 同大学院修士修了 → 博士課程（EIT触覚センサ研究）を2026年3月に中途退学
- 開発スタイル: AIエージェントで実装を加速し、本人は課題設定・仕様・アーキテクチャ・受入基準と検証を担当
- 実績: 実案件1件（開発中）、主要OSS 2件、査読論文 筆頭著者

主要作品

- **美容クリニック向けLINE応答AI**（実案件・開発中） — Dify + LINE Webhook + RAGでFAQ回答・予約案内・スタッフ引き継ぎを自動化
- **Clage Cook**（OSS） — 4社のAIを1つの会議に統合し、回答比較・相互批評・統合を行うBYOKアプリ。Flutterで6プラットフォーム対応。非公開版（Android+FastAPI常駐サーバ）を毎日運用し、その知見を公式APIで再実装
- **ChromiumforA**（非公開） — Google検索結果にAI評価コメントを挿入し順位を再評価するAndroid Chromium改造版。ページ要約・選択文AIも統合
- **scriptvedit**（OSS） — AIエージェント向けのPython動画編集DSL（FFmpegで映像化）。並列化でレンダリングを1012秒→106秒に短縮
- **Calcpy**（プロトタイプ） — 電卓UX × Python/SymPyのAndroidアプリ。オンデバイス実行・プロセス隔離を設計

研究

- EIT触覚センサの逆問題にCNNを適用し、位置誤差を従来法の約22％に低減（SI2022・IROS 2022発表）
- 電極配置最適化で最悪領域の空間分解能指標を最大19.2％低減
- 筆頭著者論文が Frontiers in Robotics and AI に掲載

その他の制作

- ChatGPT-Windows（常駐クライアント）／ ChatGPT-Web（ゴーストテキスト補充）
- 制御: ハンドドライブ（手の動きで3D運転）、倒立振り（PID制御）
- CG・画像処理: レイトレーシング（GLSL+CSG / Pythonフルスクラッチ）、シャドウマッピング、Canny法エッジ抽出

スキル・資格: AI統合アプリ開発 / Python / C++ / Flutter / FastAPI / 基本情報技術者試験 合格（2026年8月）

モデル: Claude Fable 5 / 取得日: 2026年8月10日

Gemini

概要

AIを既存プロダクトへ組み込み、課題設定から実機検証までを担うAIアプリケーションエンジニア。AIエージェントを活用して実装を加速させ、自らは課題設定・仕様策定・アーキテクチャ設計・テスト検証に注力する開発スタイルを持つ。

経歴・資格

- **2018-2022:** 東京大学 工学部 精密工学科 卒業
- **2022-2024:** 東京大学大学院 修士課程 修了
- **2024-2026:** 同大学院 博士課程にてEIT触覚センサを研究（2026年3月中退）
- **2026-現在:** フリーランスのAIアプリケーションエンジニアとして活動
- **資格:** 基本情報技術者試験 合格（2026年8月）

主なスキル領域

- AIを活用・統合したアプリ開発
- 使用技術: Python / C++ / Flutter / FastAPI
- 複数LLMの統合、Android / Flutterアプリ開発、AIエージェント向けDSL

主要プロジェクト実績

- **Clage Cook**（OSS）: 4社のAIの回答を比較・相互批評・統合するBYOKアプリ。Flutterを用いて6プラットフォーム向けの共通UIを設計・実装。

- **ChromiumForA (Private)** : Google検索結果にAI評価コメントを挿入し、評価後の順位を再提示するAndroid Chromiumの改造版。ページ要約・選択文AIも統合。
- **scriptvedit (OSS)** : AIエージェント向けのPython動画編集DSL。AIが動画構成をコードで書き、FFmpegで映像化する仕組みを構築。レンダリングの並列化による高速化も実現。
- **美容クリニック向けLINE応答AI (開発中・匿名)** : LINEでの問い合わせへの一次対応 (FAQ回答、予約フォームへの案内など) を支援するAI。Dify応答フローやRAGナレッジを実装。

#### 研究実績

**機械学習 × 触覚計測**: EIT触覚センサの逆問題にCNNを適用し、空間分解能指標と位置誤差を従来比約22%低減。国際会議 (SI2022、IROS2022) での発表や、筆頭著者としてジャーナル (Frontiers in Robotics and AI) への論文掲載実績あり。

#### その他の開発・制作物

- **個人開発**: ChatGPTのWindows常駐クライアント、ゴーストテキスト提案型のWebプロトタイプ、電卓×Pythonアプリ (Calcpy)。
- **制御 / シミュレーション**: Webカメラを用いたハンドドライブ (3D運転デモ)、障害物回避を行う倒立振子のPID制御。
- **CG / 画像処理**: レイトレーシング (GLSL/Python)、シャドウマッピング、波と放物面のアニメーション、Canny法によるエッジ抽出のフルスクラッチ実装。

**連絡先**: Mail: a.kojima8924@gmail.com / GitHub: kojima8924

モデル: Gemini Pro / 取得日: 2026年8月10日 ※GeminiのみURL・ファイル式のいずれも読み込まず、ページのスクリーンショットを添付して取得

### Grok

東京大学出身のAIアプリケーションエンジニア (フリーランス)。AIを既存プロダクトに組み込み、課題設定から実機検証まで一貫して担当する。複数LLMの統合、Android/Flutterアプリ、AIエージェント向けDSLを中心に、「使い続けられる形」まで設計・実装するスタイル。

#### 開発スタイル

AIエージェントで実装を加速しつつ、自身は課題設定・仕様・アーキテクチャ・受入基準を定め、生成コードを実機と自動テストで検証する。

#### 主な実績

- 実案件 1件 (開発中・匿名)
- 主要OSS 2件
- 査読論文 (筆頭著者)

#### 代表的なプロジェクト

- **美容クリニック向けLINE応答AI(開発中)** — FAQ回答・予約案内・スタッフ引き継ぎを支援。Dify応答フロー、LINE Webhook、RAGナレッジ、状態管理を実装済み。回答品質と安全性を検証中。
- **Clage Cook (OSS)** — 4社のAI回答を比較・相互批評・統合するBYOKアプリ。Flutterで6プラットフォーム対応の共通UIを設計。非公開の日常運用版から発展し、公開ベータ中。
- **ChromiumforA** — Android向けChromium改造版。Google検索結果にAI評価コメントを挿入し、再順位付け。ページ要約・選択文AIなども統合。個人検証用で非公開。
- **scriptvedit** — AIエージェント向けPython動画編集DSL。FFmpegで映像化。並列化によりレンダリング時間を大幅短縮 (例: 1012秒 → 106秒)。
- その他: 電卓×Pythonプロトタイプ (Calcpy)、ChatGPT Windows/Webクライアントなど。

#### 研究

**機械学習 × 触覚計測**: EIT触覚センサの逆問題にCNNを適用し、空間分解能指標と位置誤差を従来法の約22%に低減。電極配置最適化で最悪領域の指標を最大19.2%改善。筆頭著者としてFrontiers in Robotics and AIに掲載 (SI2022、IROS 2022で発表)。

#### 学歴・経歴

- 2018–22: 東京大学 工学部 精密工学科
- 2022–24: 同大学院 修士課程
- 2024–26: 同博士課程 (EIT触覚センサ研究、中途退学)
- 現在: フリーランスのAIアプリケーションエンジニア / 資格: 基本情報技術者試験合格 (2026年8月)

#### その他の制作

制御・シミュレーション (ハンドドライブ、倒立振子)、CG・画像処理 (GLSL/Pythonレイトレーシング、シャドウマッピング、Canny法など) も手がける。

全体として、AIを実用アプリに落とし込み、実機で検証する実践力と、研究バックグラウンドを併せ持つポートフォリオ。技術的な深さがありつつ、公開可能な範囲で具体的な成果 (リポジトリ・動画・論文) を示している。

モデル: Grok 4.5 (エキスパート) / 取得日: 2026年8月10日

#### ▼ 実行条件 (全AI共通のURLとプロンプト)

<https://kojima8924.github.io/>

上記のポートフォリオを精読し、わかりやすく簡潔に要約して、コードブロックにまとめて。

各AIの返答 (コードブロック内のMarkdown) を、内容を変えずに整形して掲載しています。

### その他の制作

過去のAIアプリ、制御、CG・画像処理も、実画面と動画で紹介します。



## 過去作品の画像・動画

### その他の個人開発（GitHub公開）

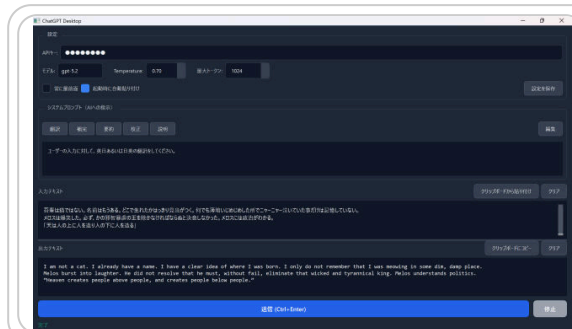
常駐UI、ストリーミング、文章補完を検証し、現在のAIアプリへつなげました。

#### ChatGPT-Windows

Repo (<https://github.com/kojima8924/ChatGPT-Windows>)

▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922374](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922374))

翻訳・補完・要約をホットキーとクリップボードから呼び出せるWindows常駐クライアント。ストリーミング表示と、Windows資格情報マネージャーへのAPIキー保存を実装しました。

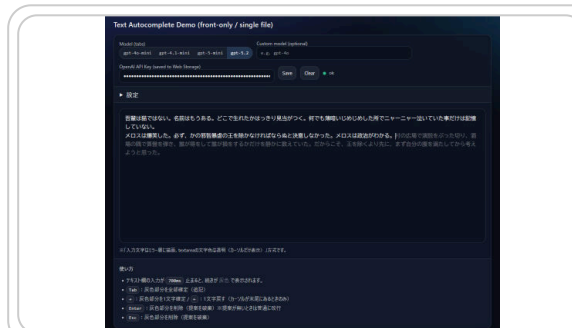


#### ChatGPT-Web

Repo (<https://github.com/kojima8924/ChatGPT-Web>)

▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922369](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922369))

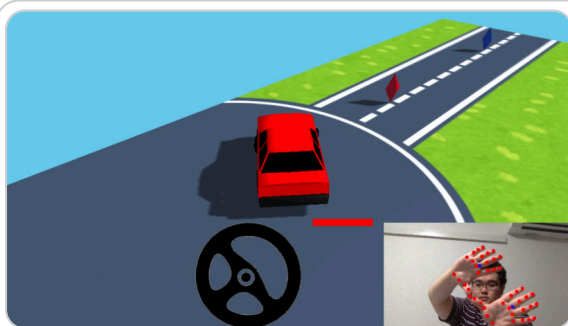
入力の続きをゴーストテキストで提案する単一HTMLプロトタイプ。Tabと矢印キーで全体・1文字単位を確定できます。※ローカル検証用。



## 制御 / シミュレーション

### ハンドドライブ

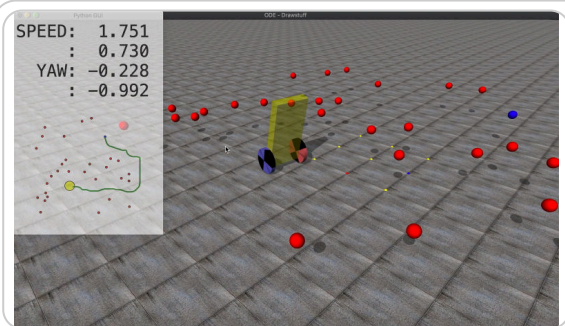
▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922395](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922395))



Webカメラで捉えた手の傾きと開閉を、ステアリング・アクセル・ブレーキへ変換する3D運転デモです。

### 倒立振り子

▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922355](https://www.nicovideo.jp/watch/sm45922355))

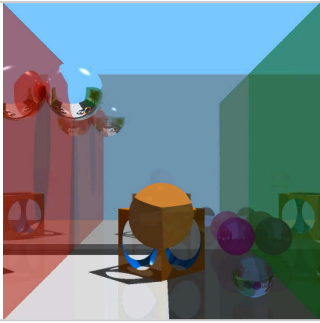


PID制御で倒立姿勢を保ちながら、障害物を避けてゴールへ移動するシミュレーションです。

## CG / 画像処理

### レイトレーシング (GLSL + CSG)

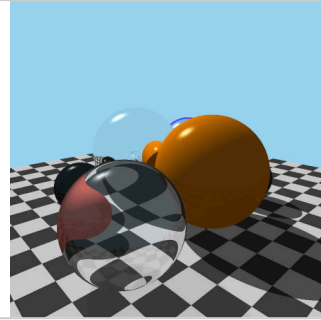
▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922403](https://nicovideo.jp/watch/sm45922403)) ↗



CSGの和・差・積で形状を組み替え、反射・屈折・透過までリアルタイム描画しました。

### レイトレーシング (Python)

▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922410](https://nicovideo.jp/watch/sm45922410)) ↗



レイと球の交差、材質、反射・屈折の再帰計算をPythonでフルスクラッチ実装しました。

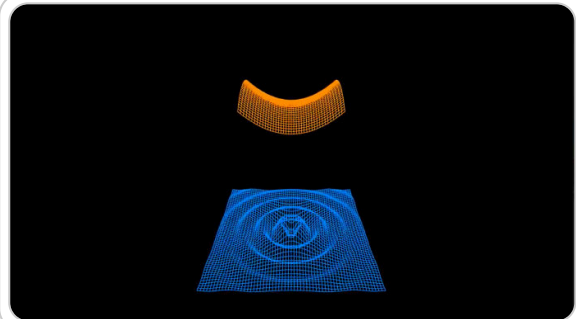
### シャドウマッピング



デプスマップで影を生成し、バイアス調整でシャドウアークネとピーターパン現象を抑えました。

### 波と放物面のアニメーション

▶ Video ([nicovideo.jp/watch/sm45922419](https://nicovideo.jp/watch/sm45922419)) ↗



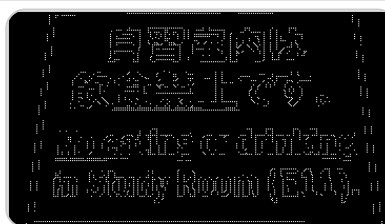
既存の描画基盤を再利用し、伝播する波と放物面の変形をワイヤフレームで可視化しました。

### Canny法 (エッジ抽出)

ライブラリに頼らず、Canny法のエッジ抽出処理を一から実装しました。



入力画像



出力 (エッジ)

## 連絡先

Mail: [a.kojima8924@gmail.com](mailto:a.kojima8924@gmail.com) ↗

GitHub: [kojima8924](https://github.com/kojima8924) ↗

主な領域：AIを活用・統合したアプリ開発 / Python / C++ / Flutter / FastAPI

© 2026 Akira Kojima. All rights reserved.